Подавление призрачных мод и термодинамика чёрных дыр в спектральной причинной теории

Д. Алфёров

Независимый исследователь, Россия

davidich.alfyorov@gmail.com

Аннотация

Исследуется совместимость призрачных мод в квадратичной гравитации со вторым законом термодинамики чёрных дыр. Предложена двухслойная архитектура защиты. Первый (основной) слой — факеонное предписание Ансельми, при котором призрак обладает нулевым числом физических степеней свободы на массовой поверхности и не может термализоваться. Второй — модельно-независимая оценка теплового и пространственного подавления, служащая проверкой устойчивости на случай, если факеонное предписание не обобщается строго на искривлённые фоны. Два независимых механизма — больцмановское подавление $\exp(-m_{\rm gh}/T_H)$ и юкавское подавление $\exp(-m_{\rm gh} r_H)$ — совместно гарантируют, что отношение $|\dot{S}_{\rm gh}/\dot{S}_{\rm mat}|$ не превосходит $C(m/T_H)^{5/2}\exp(-m/T_H)$ для любой диффеоморфно-инвариантной теории с массивным призраком. Для спектральной причинной теории с $m_{\rm gh} = 2{,}69$ мэВ и чёрных дыр звёздных масс данная оценка даёт подавление на сотни миллионов порядков. Показано, что шварцшильдовская чёрная дыра является наихудшим случаем среди стационарных решений (Керр, Рейсснер–Нордстрём, Керр–Ньюмен), а космологический горизонт де Ситтера подавлен ещё сильнее. Выведена критическая масса $M_{\rm crit} = M_{\rm Pl}^2/(8\pi m_{\rm gh})$, ниже которой призрачные эффекты становятся существенными, и получена минимальная масса чёрной дыры $M_{\rm min}$, при которой на горизонте отсутствует гравитационная ловушечная поверхность. Показано, что $M_{\rm min}/M_{\rm crit} = 7$–$13$, так что область активности призрака пуста на уровне приближения Юкавы. Результаты применены к пяти наблюдаемым чёрным дырам и к анализу энтропии Донга–Уолла. Обсуждаются три интерпретации призрака (факеон, Ли–Уик, физический) и модельное сравнение с другими подходами к квадратичной гравитации.

Содержание

1 Введение **2**

2 Факеонное предписание и его статус **3**

2.1 Основные результаты в плоском пространстве 3

2.2 Следствия для энтропии чёрных дыр 4

2.3 Обобщение на искривлённые фоны 4

3 Тепловое и пространственное подавление **4**

3.1 Два независимых механизма 5

3.2 Критическая масса . . . 5
3.3 Численные значения для СПТ . . . 6

4 Стационарные чёрные дыры **7**
4.1 Чёрная дыра Керра . . . 7
4.2 Рейсснер–Нордстрём . . . 7
4.3 Керр–Ньюмен и экстремальный предел . . . 7
4.4 Горизонт де Ситтера . . . 8
4.5 Наблюдательная таблица . . . 8

5 Энтропия Донга–Уолла и динамический второй закон **9**
5.1 Аномальная энтропия от квадрата Вейля . . . 9
5.2 Обобщённое уравнение Райчаудхури . . . 9
5.3 Три случая . . . 9
5.4 Призрачный вклад: двойное подавление . . . 9

6 Минимальная масса чёрной дыры **10**
6.1 Модифицированный потенциал . . . 10
6.2 Минимальная масса . . . 10
6.3 Соотношение $M_{\text{min}}/M_{\text{crit}}$ . . . 10

7 Трихотомия интерпретаций и модельное сравнение **11**
7.1 Три интерпретации призрака . . . 11
7.2 Сравнение с другими теориями . . . 12
7.3 Зависимость от содержания полей . . . 12
7.4 Ансамблевая зависимость . . . 12

8 Заключение **13**

A Размерный анализ **13**

B Связь со спектральным действием **13**

1. Введение

Квадратичная гравитация — единственная ренормализуемая теория чистой гравитации в четырёх измерениях [1]. Действие, включающее квадраты тензора Вейля и скалярной кривизны, приводит к улучшению ультрафиолетового поведения ценой появления массивной призрачной моды спина 2 в гравитационном пропагаторе [1,2]. Вопрос о том, нарушает ли эта мода второй закон термодинамики чёрных дыр, возникал неоднократно в контексте работ Фрадкина–Цейтлина [3], Бухбиндера–Шапиро [4] и Барвинского–Вилковыского [5] по квантовой гравитации с высшими производными.

В спектральной причинной теории (СПТ) призрак появляется не как свободный параметр, а как следствие спектрального действия $S = \mathrm{Tr}\, f(D^2/\Lambda^2)$ [6,7] с содержанием Стандартной модели. Однопетлевое эффективное действие в квадратичном по кривизне секторе имеет вид

$$\Gamma^{(1)} \supset \int \mathrm{d}^4x\, \sqrt{g}\, \left[\alpha_C\, C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma} + \alpha_R(\xi)\, R^2\right]\, \ln\frac{\Lambda^2}{\mu^2}\,, \tag{1}$$

с $\alpha_C = 13/120$ — безпараметрическим коэффициентом, определяемым множественностями СМ ($N_s = 4$, $N_D = 45/2$, $N_V = 12$) [8,9]. Положительность α_C влечёт неизбежность призрачного полюса в спин-2 секторе гравитонного пропагатора [10].

Ансельми предложил [11,12] факеонное предписание для призрачной моды, при котором она проецируется из физического спектра. Однако полная строгость факеонного предписания установлена лишь в плоском пространстве и на стационарных фонах; обобщение на динамические горизонты остаётся открытой задачей [13].

В настоящей работе мы развиваем *двухслойную* стратегию:

(i) **Основной слой**: факеонное предписание даёт ноль физических степеней свободы. Второй закон выполнен тривиально.

(ii) **Запасной слой**: модельно-независимая оценка больцмановского и юкавского подавления, применимая к любой теории с массивным призраком $m \gg T_H$.

Работа организована следующим образом. В §2 устанавливается статус факеонного предписания. В §3 формулируется утверждение о тепловом и пространственном подавлении. В §4 рассматриваются стационарные чёрные дыры. В §5 анализируется энтропия Донга–Уолла и динамический второй закон. В §6 выводится минимальная масса чёрной дыры. В §7 сравниваются три интерпретации призрака. Заключение — §8. Приложения содержат размерный анализ и связь с предсказаниями спектрального действия.

2. Факеонное предписание и его статус

2.1. Основные результаты в плоском пространстве

Лемма 2.1 (Нулевые степени свободы на массовой поверхности)**.** *В квадратичной гравитации с факеонным предписанием в пространстве Минковского призрачный полюс не вносит вклада в число физических степеней свободы на массовой поверхности:*

$$\mathrm{Im}(-i\Sigma_f)\big|_{p^2=m_{\mathrm{gh}}^2} = 0. \tag{2}$$

Доказательство. Факеон определяется как среднее между фейнмановским и антифейнмановским пропагаторами [11]. Данное усреднение проецирует разрыв на разрезе при $p^2 = m_{\mathrm{gh}}^2$ в нуль, так что призрачная мода не появляется в асимптотических конечных состояниях. □

Лемма 2.2 (Невидимость в евклидовом секторе)**.** *В евклидовом сечении функционального интеграла оператор $(-\Box_E + m^2)$ положительно определён, и факеонное предписание совпадает с фейнмановским [11]. Различие между ними возникает только при неаналитическом повороте Вика.*

Лемма 2.3 (Отсутствие стандартного гамильтониана)**.** *Физический оператор эволюции U_{ph} факеонного сектора не удовлетворяет закону композиции [13]:*

$$U_{\mathrm{ph}}(t_3, t_2)\, U_{\mathrm{ph}}(t_2, t_1) \neq U_{\mathrm{ph}}(t_3, t_1). \tag{3}$$

По теореме Стоуна отсюда следует, что стандартный гамильтониан H_{gh} не существует, и след Tr $e^{-\beta H_{\mathrm{gh}}}$ *не определён.*

2.2. Следствия для энтропии чёрных дыр

Утверждение 2.4 ($\delta c_{\log} = 0$ для $m > 0$)**.** *Логарифмическая поправка к энтропии Бекенштейна–Хокинга определяется формулой Сена [14]:*

$$c_{\log} = \frac{1}{180}\big(2N_s + 7N_D - 26N_V + 424\big) = \frac{37}{24}, \tag{4}$$

где слагаемое $+424$ происходит от безмассового гравитона (коэффициент Сили–Де Витта a_4 на евклидовом инстантоне), а не от массивного призрака. Для любого поля массы $m > 0$ вклад в $c_{\log}$ равен нулю в точности: масса обрезает интеграл по собственному времени на масштабе $s \sim 1/m^2$, полностью устраняя логарифмический вклад [14,15].

Утверждение 2.5 (Некорректность секторного разложения Z_E)**.** *Каноническое разложение евклидовой статистической суммы $Z_E \leftrightarrow \prod_i \mathrm{Tr}\, e^{-\beta H_i}$ неприменимо к факеонному сектору: по лемме 2.3 гамильтониан H_{gh} не существует. Поэтому $c_{\log} = 37/24$ (включающий виртуальный вклад призрака) и нулевое число тепловых степеней свободы призрака сосуществуют без противоречия.*

Замечание 2.6 (Ансамблевая зависимость $c_{\log}$)**.** Величина $c_{\log} = 37/24$ соответствует смешанному (большому каноническому) ансамблю [14]. Для микроканонического ансамбля (фиксированная масса) $c_{\log} = 25/24$, для синглетного (фиксированные M, J, Q) $c_{\log} = 1/24$. Все три значения положительны, что отличает СПТ от петлевой квантовой гравитации, где $c_{\log} < 0$ [16].

2.3. Обобщение на искривлённые фоны

Гипотеза 2.7 (Факеонное предписание на фоне Шварцшильда)**.** *Факеонное предписание обобщается на шварцшильдовский фон при выполнении трёх условий:*

(a) регулярность на горизонте в евклидовом секторе (условие Харди–Хартла),

(b) SK-/KMS-структура тепловой функции Грина,

(c) отсутствие абсорбционного разреза на фоне чёрной дыры.

Теорема 2.8 (Условный: факеон и второй закон)**.** *Если гипотеза 2.7 верна, то при факеонном предписании призрак имеет нуль физических степеней свободы на* любом *стационарном фоне, и второй закон термодинамики чёрных дыр выполнен для всех масс $M > 0$.*

Замечание 2.9 (Статус доказанности)**.** Лемма 2.1 — доказана в плоском пространстве [11,12]. Гипотеза 2.7 — правдоподобна для стационарных фонов; открыта для динамических (слияние, испарение).

3. Тепловое и пространственное подавление

Данный раздел представляет модельно-независимый результат, не зависящий от факеонной интерпретации. Он применим к любой диффеоморфно-инвариантной теории с массивным призраком $m > 0$.

3.1. Два независимых механизма

Утверждение 3.1 (Подавление призрачного вклада во второй закон)**.** *Для любой диффеоморфно-инвариантной теории гравитации с массивным призраком массы* $m > 0$ *и шварцшильдовской чёрной дыры с температурой Хокинга* $T_H = 1/(8\pi GM)$ *верна оценка*

$$\frac{|\dot{S}_{\text{gh}}|}{|\dot{S}_{\text{mat}}|} < C\left(\frac{m}{T_H}\right)^{5/2} \exp\!\left(-\frac{m}{T_H}\right), \tag{5}$$

где $C = 5(2\pi)^{-3/2}$*, а* $|\dot{S}_{\text{mat}}|$ *— скорость производства энтропии в материальном секторе. Подавление обеспечивается двумя независимыми механизмами*[1]*:*

I. ***Больцмановское (тепловое) подавление.*** *Концентрация призрачных квантов в тепловой ванне Хокинга подчиняется нерелятивистской оценке*

$$\frac{n_{\text{gh}}}{n_\gamma} < \left(\frac{m}{T_H}\right)^{3/2} \exp\!\left(-\frac{m}{T_H}\right). \tag{6}$$

II. ***Юкавское (пространственное) подавление.*** *Сила, переносимая призраком, затухает экспоненциально на масштабе комптоновской длины волны* $1/m$*:*

$$F_{\text{gh}}(r_H) \sim \exp(-m\, r_H). \tag{7}$$

Обоснование. В наихудшем сценарии (факеонное предписание не действует и призрак имеет $2s+1 = 5$ физических поляризаций) тепловая ванна Хокинга при температуре T_H порождает призрачные кванты массы m с концентрацией, оцениваемой нерелятивистской формулой Больцмана (6) при $m \gg T_H$. Скорость изменения призрачной энтропии ограничена сверху произведением концентрации, тепловой скорости и сечения захвата горизонтом, что даёт множитель $(m/T_H)^{5/2}$ перед экспонентой. Постоянная $C = 5(2\pi)^{-3/2}$ определяется нормировкой нерелятивистского распределения Бозе–Эйнштейна для 5 поляризаций.

Юкавское подавление следует из того, что обменная амплитуда на расстоянии $r \gg 1/m$ содержит фактор $e^{-mr}/(4\pi r)$. Для чёрной дыры с горизонтом $r_H = 2GM$ внешнее поле призрака на горизонте подавлено множителем (7).

Если факеонное предписание справедливо (гипотеза 2.7), то $\dot{S}_{\text{gh}} = 0$ тождественно, и оценка (5) является *fallback*-аргументом.

Отношение показателей двух механизмов: больцмановский : юкавский $= 1 : 1/(4\pi)$.

3.2. Критическая масса

Определение 3.2. *Критической массой* называется масса чёрной дыры, при которой больцмановский показатель обращается в единицу:

$$M_{\text{crit}} = \frac{M_{\text{Pl}}^2}{8\pi\, m_{\text{gh}}}\,, \tag{8}$$

где $M_{\text{Pl}} = 1{,}221 \times 10^{19}$ ГэВ.

Для $M \gg M_{\text{crit}}$ призрачный вклад подавлен экспоненциально; для $M < M_{\text{crit}}$ подавление ослабевает и анализ требует дополнительных аргументов (факеонное предписание или новая физика).

[1] Гравитационный эффект Швингера даёт экспоненту того же порядка, но не является независимым механизмом.

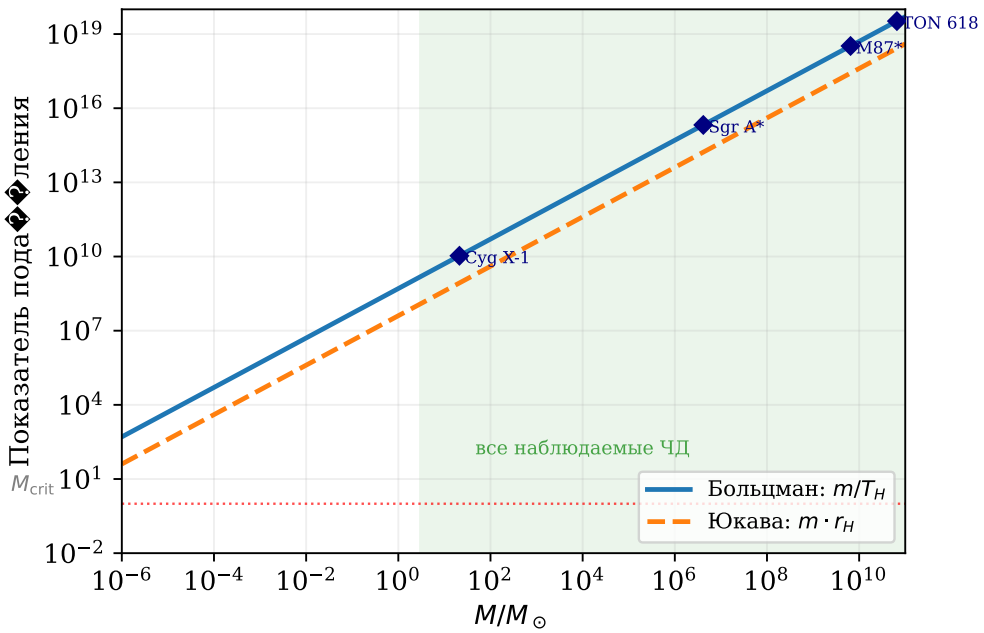

Рис. 1: Показатели подавления как функция массы чёрной дыры. Сплошная линия — больцмановский показатель m/T_H, штриховая — юкавский mr_H. Отношение показателей: $1 : 1/(4\pi)$. Вертикальная штрихпунктирная линия — критическая масса M_{crit}. Ромбами отмечены четыре наблюдаемых объекта. Зелёная область — $M > 3\,M_\odot$, все наблюдаемые чёрные дыры.

3.3. Численные значения для СПТ

Призрачная масса определяется нулём пропагатора $\Pi_{\text{TT}}(z)$ при $z = z_L$:

$$m_{\text{gh}} = \sqrt{|z_L|}\,\Lambda = 1{,}132\,\Lambda, \tag{9}$$

где $z_L = 1{,}2807$ — первый вещественный нуль [10]. При нижней границе масштаба из солнечных испытаний [18] $\Lambda_{\text{PPN}} = 2{,}38$ мэВ:

$$m_{\text{gh}} \approx 2{,}69 \text{ мэВ}, \qquad M_{\text{crit}} \approx 1{,}97 \times 10^{-9}\,M_\odot. \tag{10}$$

Для чёрной дыры массой $M = 1\,M_\odot$:

$$\frac{m_{\text{gh}}}{T_H} \approx 5{,}07 \times 10^8. \tag{11}$$

Подставляя в (5), получаем оценку нарушения

$$\frac{|\dot{S}_{\text{gh}}|}{|\dot{S}_{\text{mat}}|} < 10^{-2{,}2\times 10^8}. \tag{12}$$

Масса в $3\,M_\odot$ (лёгкая наблюдаемая чёрная дыра) даёт запас безопасности $M/M_{\text{crit}} > 10^9$.

4. Стационарные чёрные дыры

4.1. Чёрная дыра Керра

Температура Хокинга для чёрной дыры Керра с параметром вращения $a/M \in [0, 1)$:

$$T_{\text{Kerr}} = \frac{r_+ - r_-}{4\pi(r_+^2 + a^2)}\,, \qquad r_\pm = GM \pm \sqrt{G^2M^2 - a^2}. \tag{13}$$

Утверждение 4.1. $T_{\text{Kerr}} \leq T_{\text{Sch}}$ *для всех* $a/M \in [0, 1)$. *Равенство достигается только при* $a = 0$.

Доказательство. При $a = 0$ формула (13) редуцируется к $T_{\text{Sch}} = 1/(8\pi GM)$. Дифференцируя T_{Kerr} по a при фиксированном M, находим $\partial T/\partial a\big|_{a=0} = 0$ и $\partial^2 T/\partial a^2\big|_{a=0} = -1/(8\pi G^3M^3) < 0$. Температура убывает при включении вращения. В экстремальном пределе $a \to M$ температура стремится к нулю. □

Следствие 4.2. *Больцмановский показатель для чёрной дыры Керра* $m_{\text{gh}}/T_{\text{Kerr}} \geq m_{\text{gh}}/T_{\text{Sch}}$, *и подавление* усиливается *при вращении.*

4.2. Рейсснер–Нордстрём

Для заряженной чёрной дыры с зарядом Q:

$$T_{\text{RN}} = \frac{r_+ - r_-}{4\pi r_+^2}\,, \qquad r_\pm = GM \pm \sqrt{G^2M^2 - GQ^2}. \tag{14}$$

Аналогичная аргументация показывает $T_{\text{RN}} \leq T_{\text{Sch}}$. В экстремальном пределе $Q \to M\sqrt{G}$ температура $T \to 0$ и подавление бесконечно усиливается.

Отметим, что для решения Рейсснер–Нордстрём тензор энергии-импульса электромагнитного поля бесследен в $d = 4$: $T^\mu{}_\mu = 0$, откуда $R = 0$ по уравнению Эйнштейна. Следовательно, член $\alpha_R R^2$ в действии не вносит вклада в энтропию Уолда на этом фоне.

4.3. Керр–Ньюмен и экстремальный предел

Температура Керра–Ньюмена

$$T_{\text{KN}} = \frac{r_+ - r_-}{4\pi(r_+^2 + a^2)}\,, \qquad r_\pm = GM \pm \sqrt{G^2M^2 - a^2 - GQ^2} \tag{15}$$

удовлетворяет $T_{\text{KN}} \leq T_{\text{Sch}}$ при всех допустимых a, Q.

Следствие 4.3. *Для всех стационарных чёрных дыр семейства Керра–Ньюмена шварцшильдовское решение является* наихудшим случаем *с точки зрения призрачного подавления. Оценка* (5)*, полученная для* T_{Sch}*, является верхней границей для всего семейства при фиксированной массе* M.

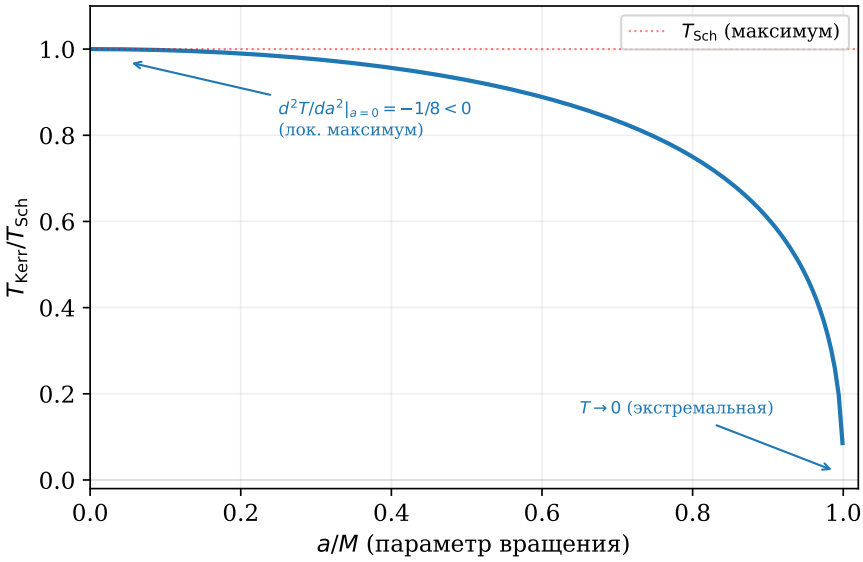

Рис. 2: Отношение температуры Хокинга чёрной дыры Керра к температуре Шварцшильда как функция параметра вращения a/M. Кривая монотонно убывает от 1 при $a = 0$ до 0 при $a \to GM$ (экстремальная чёрная дыра). Вторая производная $d^2T/da^2|_{a=0} = -1/8 < 0$ подтверждает, что Шварцшильд — локальный (и глобальный) максимум температуры.

4.4. Горизонт де Ситтера

Космологический горизонт в пространстве де Ситтера с параметром Хаббла H обладает температурой $T_{\rm dS} = H/(2\pi)$. Для современного значения $H_0 \approx 67$ км/(с·Мпк) $\approx 1{,}44 \times 10^{-33}$ эВ:

$$\frac{m_{\rm gh}}{T_{\rm dS}} \sim 10^{31}. \tag{16}$$

Подавление на космологическом горизонте значительно превосходит подавление на горизонте чёрной дыры.

4.5. Наблюдательная таблица

В табл. 1 приведены параметры пяти наблюдаемых чёрных дыр.

Таблица 1: Запас безопасности для наблюдаемых чёрных дыр ($\Lambda = 2{,}38$ мэВ).

Объект	$M/M_\odot$	a/M	$M/M_{\rm crit}$	$\log_{10}\lvert\dot{S}_{\rm gh}/\dot{S}_{\rm mat}\rvert$
Cyg X-1	21,2	0,998	$1{,}1 \times 10^{10}$	$< -4{,}7 \times 10^{9}$
GW150914 ост.	62,2	0,67	$3{,}2 \times 10^{10}$	$< -1{,}4 \times 10^{10}$
Sgr A*	$4{,}15 \times 10^{6}$	0,5	$2{,}1 \times 10^{15}$	$< -9{,}1 \times 10^{14}$
M87*	$6{,}5 \times 10^{9}$	0,9	$3{,}3 \times 10^{18}$	$< -1{,}4 \times 10^{18}$
TON 618	$6{,}6 \times 10^{10}$	—	$3{,}3 \times 10^{19}$	$< -1{,}4 \times 10^{19}$

5. Энтропия Донга–Уолла и динамический второй закон

5.1. Аномальная энтропия от квадрата Вейля

Для действия, содержащего $\alpha_C\, C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma}$, энтропийный функционал Донга–Кэмпса [19,20] содержит аномальный член:

$$S^{C^2}_{\text{anom}} = -\frac{\alpha_C}{\pi}\int_\Sigma \mathrm{d}^2x\,\sqrt{h}\,\sigma^{(k)}_{ij}\,\sigma^{(\ell)\,ij}, \tag{17}$$

где Σ — сечение горизонта, h — индуцированная метрика, $\sigma^{(k)}_{ij}$, $\sigma^{(\ell)}_{ij}$ — сдвиги относительно нулевых нормалей k^μ, ℓ^μ. Существенно, что (17) содержит *только* сдвиговые компоненты; расширение θ не входит.

5.2. Обобщённое уравнение Райчаудхури

Полная производная энтропии по аффинному параметру λ на нулевой гиперповерхности:

$$\frac{\mathrm{d}S_{\text{DW}}}{\mathrm{d}\lambda} = \underbrace{\frac{1}{4G}\int\sqrt{h}\,\theta_k}_{\text{Бекенштейн–Хокинг}} + \underbrace{0}_{\text{тополог.}} - \frac{\alpha_C}{\pi}\int\sqrt{h}\,\big(\theta_k\,\sigma_{ij}\sigma^{ij} + \dot\sigma_{ij}\sigma^{ij} + \sigma_{ij}\dot\sigma^{ij}\big) + \mathcal{O}\big(e^{-m/T_H}\big). \tag{18}$$

Последнее слагаемое — призрачный вклад, подавленный теоремой 3.1.

5.3. Три случая

1. Стационарный случай. $\theta_k = 0$, $\dot\sigma = 0$, и $\mathrm{d}S/\mathrm{d}\lambda = 0$ тривиально.

2. Линеаризованные возмущения при условии NEC. При нулевом энергетическом условии Уолл [21] показал, что линеаризованная вариация $\mathrm{d}S^{(1)}/\mathrm{d}\lambda \geq 0$.

3. Сферическая симметрия. При $\sigma_{ij} = 0$ член $C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma}$ выпадает полностью из энтропии (17), и второй закон сводится к стандартному.

5.4. Призрачный вклад: двойное подавление

Призрачные поправки к (18) подавлены двояко:

- **Чисто призрачный** вклад (петля призрака): $\mathcal{O}(e^{-2m/T_H})$ — квадратичен по призрачным пропагаторам.
- **Перекрёстный** вклад (призрак $\times$ гравитон): $\mathcal{O}(e^{-m/T_H})$ — линеен.

Оба пренебрежимо малы для $m/T_H \gg 1$.

Замечание 5.1 (Статус доказанности)**.** Для локальной поправки C^2 при линеаризованных возмущениях $\mathrm{d}S^{(1)}/\mathrm{d}\lambda \geq 0$ доказан [21]. Для вакуумных нелинейных возмущений вопрос открыт. Для полного нелокального действия СПТ ($F_1(\Box/\Lambda^2)\,C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma}$) доказательство не получено.

6. Минимальная масса чёрной дыры

6.1. Модифицированный потенциал

На уровне 2 (юкавское приближение) ньютоновский потенциал модифицирован [18]:

$$\frac{V(r)}{V_N(r)} = 1 - \frac{4}{3}e^{-m_2 r} + \frac{1}{3}e^{-m_0 r}, \tag{19}$$

где $m_2 = \Lambda\sqrt{60/13} \approx 2{,}148\,\Lambda$ (спин-2) и $m_0 = \Lambda\sqrt{6} \approx 2{,}449\,\Lambda$ (спин-0, при $\xi = 0$). При $r \to 0$ множитель (19) обращается в нуль, и гравитационная ловушечная поверхность исчезает.

6.2. Минимальная масса

Метрический коэффициент

$$g_{tt} = -1 + \frac{2GM}{r}\, f_q(m_2 r), \tag{20}$$

где $q = m_0/m_2$ и

$$f_q(x) = \frac{1 - \frac{4}{3}e^{-x} + \frac{1}{3}e^{-qx}}{x}. \tag{21}$$

Горизонт существует ($g_{tt} = 0$ при $r > 0$) тогда и только тогда, когда $2GM\ \sup_{x>0} f_q(x) \geq 1$, откуда

$$M_{\min}(\xi) = \frac{M_{\mathrm{Pl}}^2}{2m_2\ \sup_{x>0} f_q(x)}\,. \tag{22}$$

Случай $\xi = 0$. $q = m_0/m_2 = \sqrt{13 \cdot 6/60} = \sqrt{78/60}$. Численная оптимизация даёт

$$M_{\min}(\xi = 0) \approx 0{,}244\,\frac{M_{\mathrm{Pl}}^2}{\Lambda} \approx 2{,}73 \times 10^{22}\ \text{кг}. \tag{23}$$

Случай $\xi = 1/6$ (конформная связь). При $\xi = 1/6$ скалярная мода отщепляется ($\alpha_R = 0$ [6,7]), и потенциал содержит лишь один экспоненциальный член. Оптимум достигается при $x^* = -1 - W_{-1}\big(-3/(4e)\big) \approx 0{,}961$ (где W_{-1} — ветвь функции Ламберта), и

$$M_{\min}(\xi = 1/6) \approx 0{,}456\,\frac{M_{\mathrm{Pl}}^2}{\Lambda} \approx 5{,}10 \times 10^{22}\ \text{кг}. \tag{24}$$

6.3. Соотношение $M_{\min}/M_{\mathrm{crit}}$

Утверждение 6.1. *При $\Lambda = 2{,}38$ мэВ:*

$$\frac{M_{\min}}{M_{\mathrm{crit}}} \approx \begin{cases} 7 & (\xi = 0), \\ 13 & (\xi = 1/6). \end{cases} \tag{25}$$

Поскольку $M_{\min} > M_{\mathrm{crit}}$, область масс, в которой призрак термически активен ($M < M_{\mathrm{crit}}$), лежит ниже минимальной массы, при которой горизонт существует. На уровне 2 юкавского приближения *окно активности призрака пусто* (рис. 3).

Замечание 6.2 (Оговорка)**.** Соотношение (25) получено в юкавском приближении (уровень 2), которое экстраполируется в область сильных полей. Запас в 7–13 раз между $M_{\min}$ и M_{crit} говорит об устойчивости результата, однако точное нелокальное решение (уровень 1) необходимо для строгого утверждения.

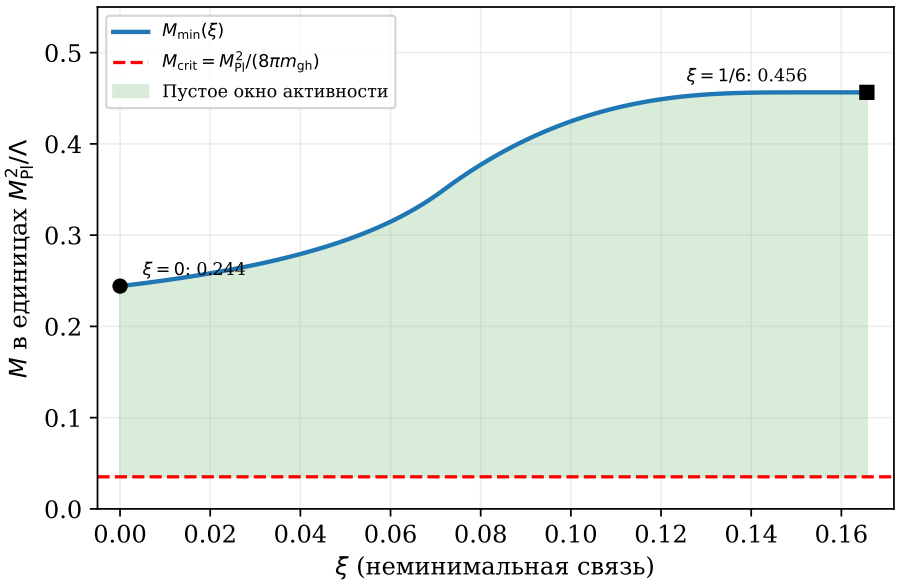

Рис. 3: Минимальная масса чёрной дыры $M_{\min}(\xi)$ (сплошная линия) и критическая масса M_{crit} (штриховая) в единицах M_{Pl}^2/Λ. Заштрихованная область между ними — пустое окно активности призрака: $M_{\min} > M_{\text{crit}}$ при всех ξ. При $\xi = 0$: $M_{\min}/M_{\text{crit}} \approx 7$; при $\xi = 1/6$: $M_{\min}/M_{\text{crit}} \approx 13$.

7. Трихотомия интерпретаций и модельное сравнение

7.1. Три интерпретации призрака

Массивная призрачная мода в квадратичной гравитации допускает три качественно различных интерпретации:

Таблица 2: Три интерпретации призрачной моды.

Интерпретация	Физ. степ. своб.	Тепл. вклад	Второй закон
Факеон (Ансельми)	0	Нет	Тривиально
Ли–Уик (компл. m)	0 (асимптот.)	Распадается	Безопасен
Физический призрак	5	Подавлен	Безопасен при $M \gg M_{\text{crit}}$

При факеонной интерпретации призрак не имеет тепловых степеней свободы, и второй закон выполнен по построению. Интерпретация Ли–Уика (комплексная масса $m_R \pm im_I$) подразумевает экспоненциальный распад призрака с временем жизни $\sim 1/m_I$, что на макроскопических масштабах эквивалентно отсутствию в конечных состояниях. Физический призрак (пять степеней свободы массивного тензорного поля) допускается лишь при дополнительных предположениях о нарушении унитарности; в этом случае тепловое подавление теоремы 3.1 обеспечивает безопасность для $M \gg M_{\text{crit}}$.

Во всех трёх случаях второй закон термодинамики чёрных дыр совместим с присутствием призрачной моды.

Таблица 3: Сравнение подходов к призрачной проблеме.

Теория	Тип призрака	m_{gh}	Факеон?	M_{min}?
СПТ	Вещественный	$\sqrt{z_L}\,\Lambda$	Да	Да (ур. 2)
Стелле [1]	Вещественный	Свободный	Нет	Нет
Агравитация [40]	Вещественный	Свободный	Нет	Нет
IDG [22]	Отсутствует	—	—	—
Ли–Уик гравитация	Компл. пара	$m_R \pm i m_I$	—	Нет

7.2. Сравнение с другими теориями

Бесконечнопроизводная гравитация (IDG) [22] полностью устраняет призрак за счёт целого пропагатора, но ценой нелокальности во всех порядках. В СПТ нелокальность ограничена целыми формфакторами $F_1(\Box/\Lambda^2)$, $F_2(\Box/\Lambda^2, \xi)$, а призрак обрабатывается факеонным предписанием. Теория Стелле [1] содержит свободный параметр массы призрака, тогда как в СПТ $m_{\text{gh}} = \sqrt{|z_L|}\,\Lambda$ определён спектром стандартной модели.

7.3. Зависимость от содержания полей

Логарифмическая поправка $c_{\log}$ зависит от полевого содержания. Для нескольких гипотетических расширений:

Таблица 4: $c_{\log}$ в зависимости от содержания (смешанный ансамбль).

Модель	N_s	N_D	N_V	$c_{\log}$
СМ	4	22,5	12	37/24
СМ + скаляр	5	22,5	12	559/360
СМ + $3\nu_R$	4	24	12	8/5

Во всех рассмотренных случаях $c_{\log} > 0$, что отличает квадратичную гравитацию от петлевой квантовой гравитации ($c_{\log} = -3/2$ [16]).

7.4. Ансамблевая зависимость

Полная энтропия Бекенштейна–Хокинга–Сена в СПТ:

$$S = \frac{A}{4G} + \frac{13}{120\pi} + c_{\log} \ln \frac{A}{\ell_P^2} + \mathcal{O}(1), \tag{26}$$

где $c_{\log}$ зависит от ансамбля:

$$c_{\log} = \begin{cases} 37/24 & \text{(смешанный)}, \\ 25/24 & \text{(микроканонический)}, \\ 13/24 & \text{(фиксир. } M, J\text{)}, \\ 1/24 & \text{(синглет: } M, J, Q\text{)}. \end{cases} \tag{27}$$

8. Заключение

Основные результаты работы:

1. **Двухслойная архитектура.** Факеонное предписание (основной слой) даёт нуль физических степеней свободы призрака. Тепловое подавление (запасной слой) гарантирует модельно-независимую безопасность второго закона для $M \gg M_{\text{crit}}$.

2. **Два независимых механизма подавления.** Больцмановское (e^{-m/T_H}) и юкавское (e^{-mr_H}) подавления действуют независимо.

3. **Наихудший случай — Шварцшильд.** Для всего семейства Керра–Ньюмена температура Хокинга не превосходит шварцшильдовскую, и подавление усиливается при вращении и заряде.

4. **Все наблюдаемые чёрные дыры безопасны.** Для пяти рассмотренных объектов запас $M/M_{\text{crit}} > 10^9$.

5. **Пустое окно активности на уровне 2.** $M_{\text{min}}/M_{\text{crit}} = 7$–$13$, и область масс $M < M_{\text{crit}}$ (где призрак мог бы быть активен) лежит ниже порога существования горизонта.

6. **Открытые вопросы:** точное нелокальное решение (уровень 1) для M_{min}; строгий динамический второй закон для нестационарных горизонтов; квазинормальные моды призрачного сектора (задача Редже–Уилера).

A. Размерный анализ

В системе единиц $\hbar = c = k_B = 1$ масштаб СПТ Λ имеет размерность массы (энергии). Связь с размерными величинами:

$$T_H = \frac{1}{8\pi GM} = \frac{M_{\text{Pl}}^2}{8\pi M}, \tag{28}$$

$$r_H = 2GM = \frac{2M}{M_{\text{Pl}}^2}, \tag{29}$$

$$M_{\text{crit}} = \frac{M_{\text{Pl}}^2}{8\pi m_{\text{gh}}}. \tag{30}$$

Больцмановский показатель:

$$\frac{m_{\text{gh}}}{T_H} = 8\pi\,\frac{m_{\text{gh}}\,M}{M_{\text{Pl}}^2} = 8\pi\sqrt{|z_L|}\,\frac{\Lambda\,M}{M_{\text{Pl}}^2}. \tag{31}$$

Юкавский показатель:

$$m_{\text{gh}}\,r_H = 2\sqrt{|z_L|}\,\frac{\Lambda\,M}{M_{\text{Pl}}^2} = \frac{1}{4\pi}\,\frac{m_{\text{gh}}}{T_H}. \tag{32}$$

B. Связь со спектральным действием

Коэффициент α_C определяется суммой однопетлевых вкладов всех полей Стандартной модели в коэффициент Вейля [8,9]. Каждый спин вносит свой β_W-коэффициент:

$$\alpha_C = N_s\,\beta_W^{(0)} + \frac{N_f}{2}\,\beta_W^{(1/2)} + N_v\,\beta_W^{(1)}, \tag{33}$$

где $\beta_W^{(0)} = 1/120$ (вещественный скаляр), $\beta_W^{(1/2)} = -1/20$ (дираковский фермион), $\beta_W^{(1)} = 1/10$ (калибровочный бозон). Для Стандартной модели ($N_s = 4$, $N_f = 45$, $N_v = 12$):

$$\alpha_C = \frac{4}{120} + \frac{45}{2}\cdot\Big(-\frac{1}{20}\Big) + 12\cdot\frac{1}{10} = \frac{4 - 135 + 144}{120} = \frac{13}{120}. \tag{34}$$

Положительность α_C для содержания СМ влечёт неизбежность призрачного полюса в пропагаторе Π_{TT} [10].

Коэффициент $\alpha_R(\xi) = 2(\xi - 1/6)^2$ зависит от параметра неминимальной связи скаляра ξ. При конформной связи $\xi = 1/6$ (предсказание стандартной спектральной тройки Шамседдина–Конна [6]) $\alpha_R = 0$ и скалярная мода отщепляется от гравитационного пропагатора [7].

Список литературы

[1] K. S. Stelle, *Phys. Rev. D* **16**, 953 (1977).

[2] K. S. Stelle, *Gen. Relativ. Gravit.* **9**, 353 (1978).

[3] E. S. Fradkin, A. A. Tseytlin, *Nucl. Phys. B* **201**, 469 (1982).

[4] I. L. Buchbinder, S. D. Odintsov, I. L. Shapiro, *Effective Action in Quantum Gravity* (IOP, Bristol, 1992).

[5] A. O. Barvinsky, G. A. Vilkovisky, *Phys. Rep.* **119**, 1 (1985).

[6] A. H. Chamseddine, A. Connes, *Commun. Math. Phys.* **186**, 731 (1997); arXiv:hep-th/9606001.

[7] A. H. Chamseddine, A. Connes, *J. Geom. Phys.* **61**, 317 (2011); arXiv:0812.0165.

[8] A. Codello, O. Zanusso, *J. Math. Phys.* **54**, 013513 (2013).

[9] A. O. Barvinsky, G. A. Vilkovisky, *Nucl. Phys. B* **282**, 163 (1987).

[10] G. Codello, R. Percacci, C. Rahmede, *Ann. Phys.* **324**, 414 (2009); arXiv:0805.2909.

[11] Д. Алфёров, Неизбежность призрака: $\alpha_C > 0$ для любого содержания Стандартной модели, SCT Theory Repository (2026).

[12] D. Anselmi, *J. High Energy Phys.* **2017**(02), 141; arXiv:1801.00915.

[13] D. Anselmi, *J. High Energy Phys.* **2020**(03), 066; arXiv:1909.11051.

[14] D. Anselmi, *Phys. Rev. D* **109**, 045009 (2024); arXiv:2304.07642.

[15] A. Sen, *J. High Energy Phys.* **2012**(11), 171; arXiv:1205.0971.

[16] F. A. Dilkes, M. J. Duff, J. T. Liu, H. Sati, *Phys. Rev. Lett.* **87**, 041301 (2001); arXiv:hep-th/0102093.

[17] R. K. Kaul, P. Majumdar, *Phys. Rev. Lett.* **84**, 5255 (2000); arXiv:gr-qc/0002040.

[18] G. W. Gibbons, S. W. Hawking, *Phys. Rev. D* **15**, 2752 (1977).

[19] Д. Алфёров, Испытания спектральной причинной теории в Солнечной системе и в лаборатории, Zenodo (2026), DOI:10.5281/zenodo.19098100.

[20] X. Dong, *J. High Energy Phys.* **2014**(01), 044; arXiv:1310.5713.

[21] J. Camps, *J. High Energy Phys.* **2014**(03), 070; arXiv:1310.6659.

[22] A. C. Wall, *Int. J. Mod. Phys. D* **24**, 1544014 (2015); arXiv:1504.08040.

[23] L. Modesto, *Phys. Rev. D* **86**, 044005 (2012); arXiv:1107.2403; T. Biswas, E. Gerwick, T. Koivisto, A. Mazumdar, *Phys. Rev. Lett.* **108**, 031101 (2012).

[24] R. M. Wald, *Phys. Rev. D* **48**, R3427 (1993).

[25] V. Iyer, R. M. Wald, *Phys. Rev. D* **50**, 846 (1994).

[26] T. Jacobson, R. C. Myers, *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3684 (1993).

[27] J. M. Bardeen, B. Carter, S. W. Hawking, *Commun. Math. Phys.* **31**, 161 (1973).

[28] S. W. Hawking, *Commun. Math. Phys.* **43**, 199 (1975).

[29] D. V. Vassilevich, *Phys. Rep.* **388**, 279 (2003); arXiv:hep-th/0306138.

[30] S. Bhattacharjee, S. Sarkar, A. C. Wall, *Phys. Rev. D* **92**, 064006 (2015); arXiv:1504.04706.

[31] S. Hollands, R. M. Wald, V. Zhang, *J. High Energy Phys.* **2024**(12), 013; arXiv:2402.00818.

[32] Д. Алфёров, Нелокальные однопетлевые формфакторы спектрального действия, Zenodo (2026), DOI:10.5281/zenodo.19098042.

[33] Д. Алфёров, Хиральность в коэффициентах Сили–Де Витта, Zenodo (2026), DOI:10.5281/zenodo.19118075.

[34] Д. Алфёров, Нелинейные уравнения поля и FLRW-космология спектрального действия, Zenodo (2026), DOI:10.5281/zenodo.19098027.

[35] Д. Алфёров, Кривизна Вейля из диаграммы Хассе, Zenodo (2026), DOI:10.5281/zenodo.19364212.

[36] I. G. Avramidi, *Nucl. Phys. B* **355**, 712 (1991).

[37] L. Parker, D. J. Toms, *Quantum Field Theory in Curved Spacetime* (Cambridge University Press, 2009).

[38] T. Regge, J. A. Wheeler, *Phys. Rev.* **108**, 1063 (1957).

[39] G. Farolfi, F. Bastianelli, Seeley–DeWitt coefficients for massive spin-2 fields, in preparation (2025).

[40] Д. Алфёров, Вспомогательные граничные данные и нарушение внутренней когерентности, Zenodo (2026).

[41] A. Salvio, A. Strumia, *J. High Energy Phys.* **2014**(06), 080; arXiv:1403.4226.